

가장높은탑쌓기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	7165	2487	1868	37.442%

문제

밑면이 정사각형인 직육면체 벽돌들을 사용하여 탑을 쌓고자 한다. 탑은 벽돌을 한 개씩 아래에서 위로 쌓으면서 만들어 간다. 아래의 조건을 만족하면서 가장 높은 탑을 쌓을 수 있는 프로그램을 작성하시오.

1. 벽돌은 회전시킬 수 없다. 즉, 옆면을 밑면으로 사용할 수 없다.
2. 밑면의 넓이가 같은 벽돌은 없으며, 또한 무게가 같은 벽돌도 없다.
3. 벽돌들의 높이는 같을 수도 있다.
4. 탑을 쌓을 때 밑면이 좁은 벽돌 위에 밑면이 넓은 벽돌은 놓을 수 없다.
5. 무게가 무거운 벽돌을 무게가 가벼운 벽돌 위에 놓을 수 없다.

입력

첫째 줄에는 입력될 벽돌의 수가 주어진다. 입력으로 주어지는 벽돌의 수는 최대 100개 이다. 둘째 줄부터는 각 줄에 한 개의 벽돌에 관한 정보인 벽돌 밑면의 넓이, 벽돌의 높이 그리고 무게가 차례대로 양의 정수로 주어진다. 각 벽돌은 입력되는 순서대로 1부터 연속적인 번호를 가진다. 벽돌의 넓이, 높이 무게는 10,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

탑을 쌓을 때 사용된 벽돌의 수를 빈칸없이 출력하고, 두 번째 줄부터는 탑의 가장 위 벽돌부터 가장 아래 벽돌까지 차례로 한 줄에 하나씩 벽돌 번호를 빈칸없이 출력한다.

예제 입력 1

5

25 3 4

4 4 6

9 2 3

16 2 5

1 5 2

예제 출력 1

3

5

3

1

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [KOI 1998](#) > [중등부 3번](#)

- 데이터를 추가한 사람: [doju](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [gooooora](#), [kcm1700](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [정렬](#)
- [역추적](#)